

西安电子科技大学

信息物理系统实验课程 实验报告

实验名称 恒定故障建模实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名： 郑墨涵 学号： 23009201247

同作者： 无

实验日期 年 月 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解默认转移和普通转移的概念
3. 将 DE 模型与 FSM 结合
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

使用软件：PtolemyII 模拟器

三、实验基本原理及要求

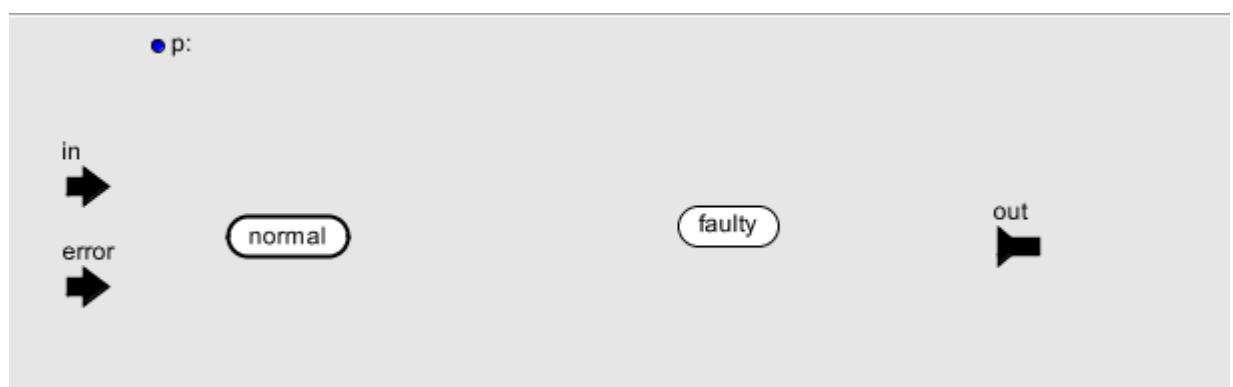
使用 PtolemyII 模拟器，对所谓的恒定故障建模

实验要求：

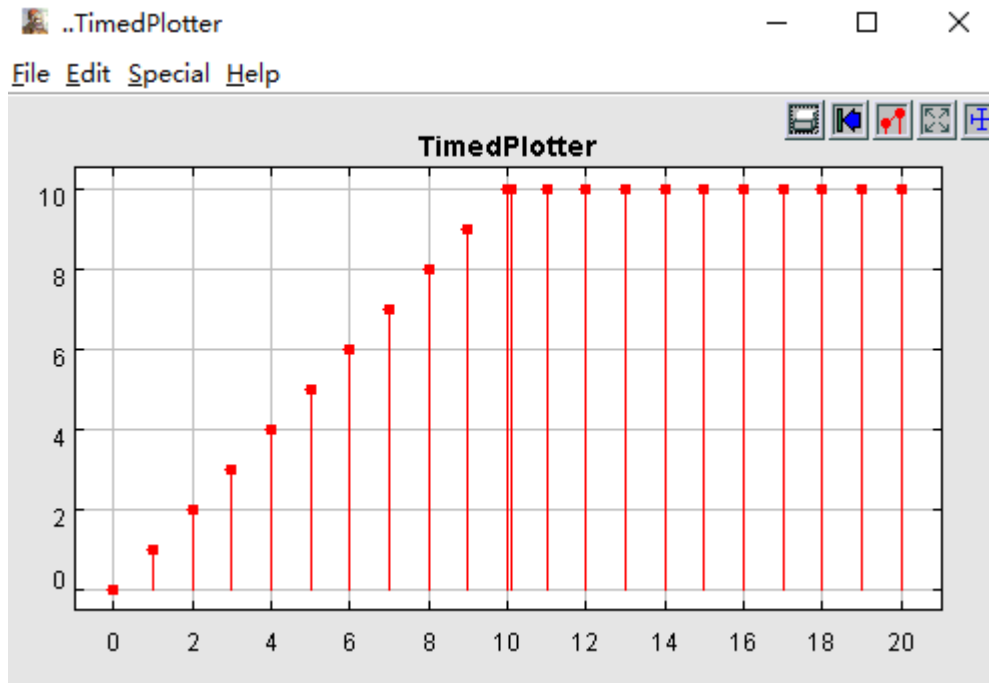
1. 创建一个模态模型 ModalModel（FSMActor）StuckAtFault

StuckAtFault 角色是一个具有两种状态(normal 和 faulty)的状态机。

当它处于 normal 状态时，当一个输入到达 in 端口时，输入的值就被复制到 out 端口，并存储在一个参数 p 中。当一个 error 事件到达时，状态机就切换到 faulty 状态，从此产生一个恒定输出。(注意可能用到默认转移和普通转移的区别)



2. 对所谓的恒定故障建模，即在随机时间，信号停留在固定的值上，不再随输入变化



四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

1. 创建主模型与指示器 (DE Domain)

- 操作：新建 Graph Editor 窗口。从 Directors 库中拖入 DE Director（离散事件指示器）。
- 配置：双击 DE Director，将其 stopTime(停止时间)设置为 20.0 或 30.0，以便图表能展示出故障发生前后的完整波形。

2. 搭建外部信号源与图表

- 操作：
 1. 从 Actors -> Sources -> Timed 中拖入 DiscreteClock（产生周期性时间触发）和 PoissonClock（产生随机时间的故障触发）。
 2. 从 Actors -> Sources -> Sequence 中拖入 Ramp(斜坡函数生成器，用于产生 0, 1, 2... 的递增数据)。
 3. 从 Actors -> Sinks -> TimedPlotters 拖入 TimedPlotter（用于最终画图）。
- 连线：将 DiscreteClock 的输出连接到 Ramp 的触发输入(trigger 端口)。

3. 构建恒定故障状态机 (StuckAtFault)

- 操作：
 1. 从 Utilities 拖入 ModalModel（或 FSMActor），将其重命名为 StuckAtFault，并右键 Open Actor 进入内部状态机画布。
 2. 创建端口：点击上方工具栏，创建两个输入端口，分别命名为 in 和 error；创建一个输出端口，命名为 out。

3. 创建参数：点击蓝色圆点（Add Parameter），创建一个参数并命名为 **p**，默认值设为 **0**（用于存储故障发生前的最后一个正常值）。
4. 创建状态：放置两个 **State** 节点，分别命名为 **normal** 和 **faulty**。
右键点击 **normal** 并选择 **Make Initial State**（设为初始状态）。

4. 配置转移条件

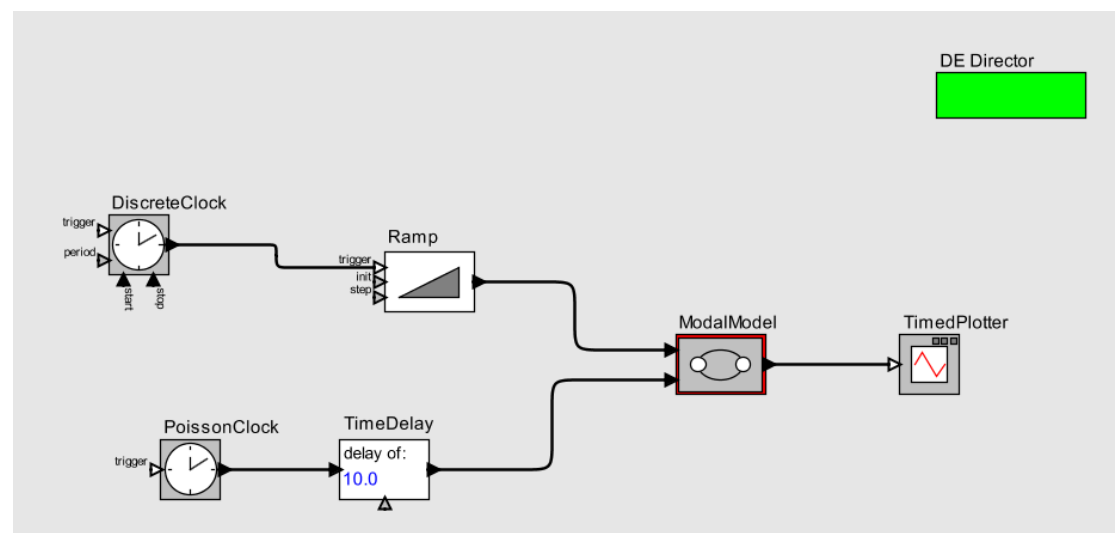
在状态机中进行连线并双击转移线配置参数：

- 普通转移 1（正常输出与记忆）：**normal--normal**（自环）
 - **guardExpression**（守卫条件）：**in_isPresent**（当 **in** 端口有数据到达时触发）
 - **outputActions**（输出动作）：**out = in**
 - **setActions**（赋值动作）：**p = in**（将当前正常的输入值保存到参数 **p** 中备份）
- 普通转移 2（故障触发）：**normal--faulty**
 - **guardExpression**：**error_isPresent**（当 **error** 端口有随机事件到达时触发状态切换）
- 默认转移 3（恒定故障输出）：**faulty--faulty**（自环）
 - 关键配置：双击这条自环线，在配置窗口中勾选 **defaultTransition**（设为 **true**）。
 - **outputActions**：**out = p**

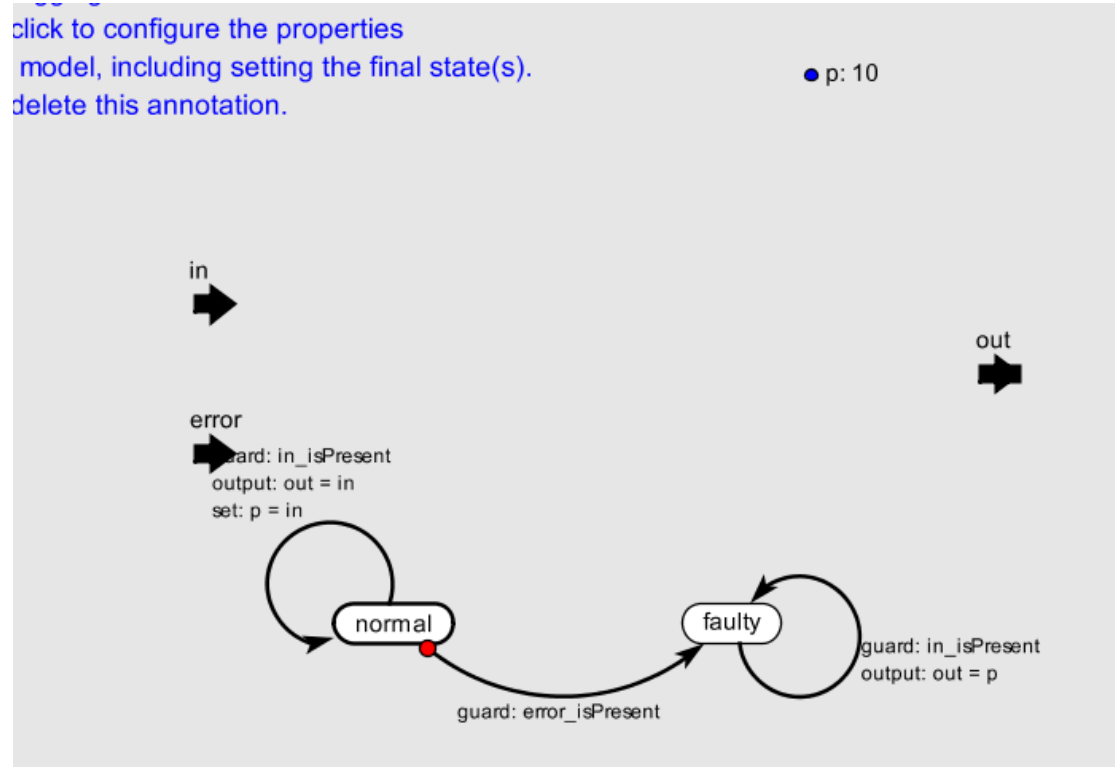
5. 闭环连线

- 连线：回到主模型。将 **Ramp** 的输出连接到 **StuckAtFault** 的 **in** 端口；将 **PoissonClock** 的输出连接到 **error** 端口；将 **out** 端口连接到 **TimedPlotter**。

整体：



ModalModel 内部:



实验结果:

